Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code		
S - 0009 - PRU		
Kurskod / Course code: DT024G	Provkod/ Test code: T101	Tentamensdatum / Examination date: 2026-06-02
Kursnamn / Course name: Datateknik GR (A), Datornätverk		
Provnamn / Test name: Tentamen		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

CASIO fx-82 SOLAR

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X			16			
2	X			17			
3	X			18			
4	X			19			
5	X			20			
6				21			
7				22			
8	X			23			
9	X			24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points			Betyg / Grade	Lärarsign./ Teachers sign			

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
7	0	OK	

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2026-06-01 kl. 14:09:24

DT024G — Computer Networks

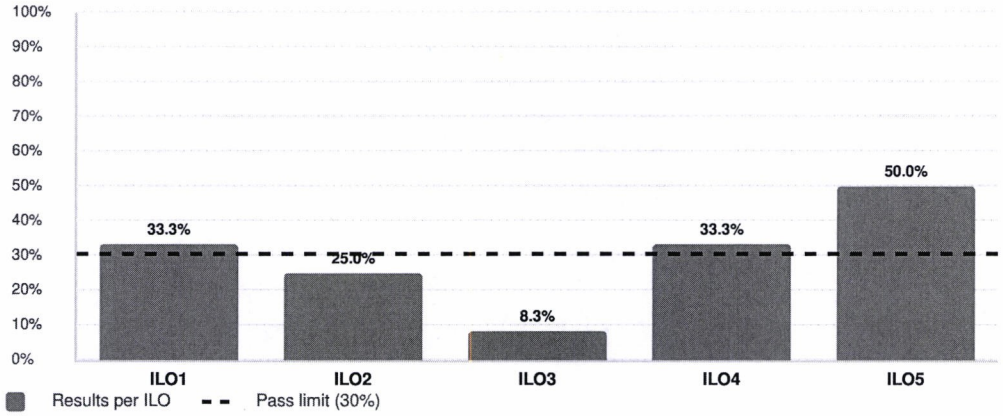
Student: S-0009-PRU

Date of Exam: June 2, 2026

Exam Summary

Points: 9.0 / 30.0 | **Percentage:** 30.0% | **Grade:** F

Results per ILO



Results by Intended Learning Outcome

ILO #	Intended Learning Outcome	Grade	Points
ILO1	Kategorisera vanliga datakommunikationsprotokoll och placera dem på rätt nivå i TCP/IP- och OSI-modellerna	E	2.0 / 6.0
ILO2	Förstå och förklara funktionen av olika nätverkskomponenter	Fx	1.5 / 6.0
ILO3	beskriva hur olika adresseringstekniker är relaterade till varandra	F	0.5 / 6.0
ILO4	Utföra enkla beräkningar av grundläggande kapacitets- och prestandamått	E	2.0 / 6.0
ILO5	Redogöra för viktiga för- och nackdelar med alternativa nätverkstekniker	D	3.0 / 6.0

Weak Areas

Topic	Questions
datalank-placering	1
tcp	2
klient-server	3
switch	4
adresseringsnivaer	5
subnetting	6
latens	7
shannon	8
ARQ	10

Recommended Reading

Data Communications and Networking with TCP/IP Protocol Suite — kapitel 2, kapitel 3, kapitel 6, kapitel 7, kapitel 9, kapitel 10

DT024G - Datornätverk — föreläsning 2, föreläsning 3, föreläsning 5, föreläsning 6, föreläsning 8, laboration Statisk Routing, projektuppgift

Question Results

Question	ILO	Score	Feedback	Comment
1	ILO1	1.5 / 3.0	För två poäng måste du ha beskrivit datalänkslagrets ansvar och gett minst ett protokollexempel.	Första två uppgifterna är tillämpbara på andra lager också. Anledning till varför de hör hemma är är inte hårt kopplat till datalänkslagret
2	ILO1	0.5 / 3.0	För ett poäng måste du ha beskrivit skillnader mellan TCP och UDP på de tre nämnda avseenden.	Vad innebär allt detta? Frågan bad om en jämförelse
3	ILO2	1.0 / 3.0	För två poäng måste du ha beskrivit och jämfört klient-server modellen med peer-to-peer arkitekturen, samt redogjort för klientens och serverns roller. Viss vaghet och felaktigheter får förekomma.	Peer-to-peer?
4	ILO2	0.5 / 3.0	För ett poäng måste du ha beskrivit en hubb och en switch.	halvt poäng för mac-adressbaserad forwarding. Hubb saknar förklaring. Vad innebär startar broadcast?
5	ILO3	0.5 / 3.0	För ett poäng måste du ha räknat upp alla adresstyperna och kopplade till sitt lager.	Ok, men saknar hur de är uppbyggda. Kopplar URL till portnummer?
6	ILO3	0.0 / 3.0	För ett poäng måste du ha visat tydligt metoden för hur man löser denna uppgift, med några exempel, samt identifierat storleken på de efterfrågade subnäten.	Saknar svar
7	ILO4	0.0 / 3.0	För ett poäng måste du ha räknat upp åtminstone tre faktorer, med tillhörande förklaring.	Saknar svar
8	ILO4	2.0 / 3.0	För tre poäng måste du ha visat korrekta uträkningar och kommit fram till rätt svar.	Du räknade inte på korrekt frekvensband. Det låg mellan 1-4kHz, dvs frekvensbandet är 3kHz
9	ILO5	3.0 / 3.0		Bra svar!
10	ILO5	0.0 / 3.0	För ett poäng måste du ha beskrivit Stop-and-Wait ARQ och Go-Back-N ARQ.	Saknar svar

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0009-PRU

Sidnr / Page no: 1

Lärarens anteckning / Teachers note:

1) Data länk lagret huvud uppgift är att inrama (framing) av data, fel upptäckning / felhantering, MAC-Adressering och återkomst till mediet

två protokoll som hör till är Ethernet, Wi-Fi (IEEE 802.11)
De hör hit eftersom de arbetar med ramar (frames) och MAC-adresser

Lärarens anteckning / Teachers note:

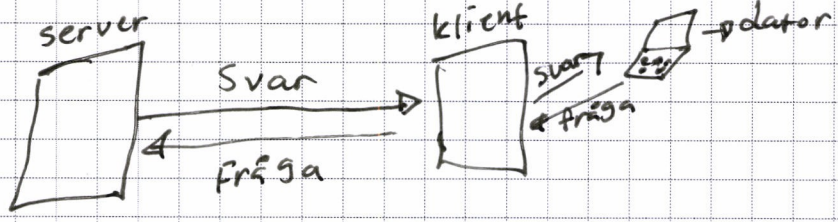
2) TCP: Anslutning orienterat till förlitlig leverans Ordning garanteras. (t.ex HTTP, FTP)

UDP: Anslutning lös, Ingen leverans garanti. t.ex VOIP, Streming

De tillämpar UDP i Streaming tjänster pga lägre fördröjning och mindre overhead.

Lärarens anteckning / Teachers note:

3) En klient - server - modell fungerar genom att användare skriver in i t.ex datorn så skickas den till klienten och frågar servern och sedan servern ger svar till klienten och där efter till datorn,



klinten roll är att vidare befodra frågan, medan servern tar emot och svarar frågan sedan skicka tillbaks till klienten → datorn.

Lärarens anteckning / Teachers note:

4) Switch : Använder sig av samma IP-nät.
använder MAC-adress för vidare-befodra ramar och startar broad cast

Switch används i LAN pga det höga hastigheten och låga latency och startar broadcasten. Den använder sig av samma IP-nät.

Lärarens anteckning / Teachers note:

5) Portnummer (transport lager)
Applikationsadress (t.ex URI)
MAC-adress (data länk lagret)
IP-adress (Nätverks lagret)

Relation mellan de är URL → Portnummer
⇒ identifierar tjänsten

Lärarens anteckning / Teachers note:

8) 1 kHz – 4 kHz SNR = 20 dB

$(C = B \log_2(1 + S/N))$

$SNR(20\,dB) = \log_{10}(S/N)$

$= 2 (S/N)$

$S/N = 10^2 = 100$

4 kHz = 4000 bps

$C = B \log_2(1 + 100)$

$C = B \log_2(101)$

$\log_2 = \frac{\log_{10}(101)}{\log_{10}(2)}$

$\approx \frac{2.0043}{0.3010} \approx 6.658$

$C = 4000\,bps \cdot 6.658$

$C \approx 26632$

$C \approx 26,63\,kbps$

Lärarens anteckning / Teachers note:

9)

Paritets kontroll — lång rad av ettor eller nollor (jämn/udda)

Den upptäcker fel detekering i jämna bit fel, men missar om det är udda summa bitar.

Checksuma — Adderar summan av bitar

Den upptäcker det mesta, missar antal bitar som blir samma summa som den adderade.

CRC — Polynom division

upptäcker praktisk det mesta fel, sällsynt det missar något fel.

Ethernet använder sig av CRC, pga det förekommer brus fel i Ethernet kabel och CRC är bästa alternativet för upptäcka detta fel.